PROPUESTA TÉCNICA
DOCUMENTO 01 / ARQUITECTURA DE PLATAFORMA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN
LIMNOLOGÍA Y RECURSOS HÍDRICOS

Plataforma web IoT para el monitoreo de calidad del aire

Especificación técnica de stack, infraestructura y seguridad para la red piloto de sensores de bajo costo del municipio de Rionegro, Antioquia

PRESUPUESTO PLATAFORMA	RED PILOTO	VOLUMEN ESTIMADO	COSTO DE INFRAESTRUCTURA
$2.000.000	5 nodos	10–63 M	USD 0
COP / 24 meses (≈ USD 639)	≈20 variables cada 5–30 s	filas · 1,7–10 GB en 24 meses	único gasto: dominio + TLS

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

PROYECTO ASOCIADO	IDI-FR-05 — Sistema IoT experimental con sensores de bajo costo para el monitoreo de calidad del aire
INSTITUCIÓN	Universidad Católica de Oriente
GRUPO DE INVESTIGACIÓN	Limnología y Recursos Hídricos
MUNICIPIO	Rionegro, Antioquia
ALCANCE DEL DOCUMENTO	Stack tecnológico, infraestructura cloud, seguridad y operación de la plataforma web
VERSIÓN / FECHA	1.0 — Septiembre de 2026

DECISIÓN DE REFERENCIA

FastAPI + React + PostgreSQL/TimescaleDB sobre una VM Oracle Cloud Always Free, con Cloudflare en el borde y Auth0 como proveedor de identidad.

Toda la capa de cómputo, almacenamiento, identidad y monitoreo se resuelve en niveles gratuitos de proveedores reconocidos; el presupuesto real queda reservado para dominio y contingencias.

Contenido

01 Resumen ejecutivo
02 Contexto y alcance de la plataforma
03 Presupuesto, volumen de datos y almacenamiento
04 Arquitectura general recomendada
05 Stack tecnológico
06 Infraestructura cloud
07 Seguridad
08 Modelo de datos propuesto
09 Estrategia de despliegue y CI/CD
10 Cronograma de implementación
11 Gestión de riesgos técnicos
12 Cumplimiento legal y protección de datos
13 Sostenibilidad post-proyecto
14 Glosario de términos técnicos
15 Fuentes y verificación de precios

SECCIÓN 01

Resumen ejecutivo

Este documento presenta las decisiones técnicas recomendadas para el desarrollo y despliegue de la plataforma web que visualizará, almacenará y permitirá exportar los datos generados por la red piloto de sensores de bajo costo (SBC) del proyecto IDI-FR-05. Cada sección presenta cuatro elementos: las opciones evaluadas, su comparativa técnica, la recomendación y la sustentación de por qué esa opción es la más adecuada dado el presupuesto, el volumen de datos esperado y las competencias técnicas del equipo.

RESTRICCIÓN CENTRAL DEL PROYECTO

Un presupuesto de $2.000.000 COP para 24 meses (≈ USD 639 a una TRM de referencia de $3.130 COP/USD, septiembre de 2026) obliga a que la infraestructura de cómputo y almacenamiento se apoye casi en su totalidad en niveles gratuitos de proveedores reconocidos, reservando el presupuesto real para dominio, contingencias y, si es necesario, un upgrade puntual de algún componente crítico.

El dimensionamiento parte de la frecuencia real de registro declarada por el equipo: **≈20 variables cada 5 a 30 segundos por nodo**. Esa frecuencia sitúa el volumen del proyecto entre 10 y 63 millones de filas (1,7–10 GB crudos) en 24 meses, un orden de magnitud por encima de lo que admiten los niveles gratuitos de bases de datos gestionadas. La consecuencia directa es que la persistencia debe ser autoalojada sobre el almacenamiento de bloque incluido en la VM gratuita, con compresión y agregados continuos activos desde el primer día (secciones 3.2 y 3.3).

NOTA METODOLÓGICA

Los precios y límites de los servicios en la nube cambian con frecuencia. Cada cifra de este documento fue verificada en septiembre de 2026 (ver sección 15). Se recomienda revalidar los valores críticos —cupos de cómputo gratuito y límites de almacenamiento— antes de la puesta en producción definitiva.

SECCIÓN 02

Contexto y alcance de la plataforma

De acuerdo con el proyecto de investigación, la plataforma debe cumplir los siguientes requisitos funcionales:

- Visualizar, simular y testear los datos recolectados por las estaciones de monitoreo.
- Almacenar series de tiempo de alta frecuencia —aproximadamente 20 variables registradas cada 5 a 30 segundos por nodo— de material particulado (PM2.5, PM10), gases (NOx, O_3, CO, CO_2, SO_2) y variables meteorológicas (temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar).
- Exportar históricos en formatos JSON, Excel y equivalentes.
- Ofrecer widgets y gráficos genéricos y reutilizables en cualquier vista, en lugar de widgets fijos y rígidos.
- Integrar los modelos de calibración de *Machine Learning* (Redes Neuronales Artificiales y Random Forest) que corrigen las lecturas crudas de los sensores.

FUERA DE ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO

Diseño de los sensores físicos, protocolos de comunicación de los nodos IoT (LoRa / WiFi / celular) y la metodología científica de calibración, cubierta en la ficha de proyecto IDI-FR-05.

SECCIÓN 03

Presupuesto, volumen de datos y almacenamiento

3.1 Conversión del presupuesto

CONCEPTO	VALOR
Presupuesto total asignado a la plataforma web	$2.000.000 COP
Duración	24 meses
TRM de referencia (septiembre de 2026)	≈ $3.130 COP/USD
Presupuesto equivalente en USD	≈ USD 639 totales · USD 26,6 mensuales

3.2 Estimación de volumen de datos

Parámetros de la red: **5 nodos**, **≈20 variables por lectura** y una frecuencia de muestreo de **5 a 30 segundos** sobre un horizonte de 24 meses (≈730 días). El esquema de referencia es ancho —`timestamp` + `id_nodo` + 20 columnas numéricas de 4 bytes— lo que da ≈140 bytes por fila incluyendo la cabecera de tupla de PostgreSQL; a esa cifra se añade entre 10 % y 20 % por el índice temporal de la hypertable.

ESCENARIO DE MUESTREO	FILAS/DÍA POR NODO	FILAS/DÍA RED (5 NODOS)	FILAS EN 24 MESES	CRUDO + ÍNDICE	CON COMPRESIÓN TIMESCALEDB
Cada 5 s (máxima frecuencia)	17.280	86.400	≈63,1 millones	≈8,8 GB · ≈10 GB	≈0,5 – 0,9 GB
Cada 10 s (escenario de diseño)	**8.640**	**43.200**	**≈31,5 millones**	**≈4,4 GB · ≈5 GB**	**≈0,25 – 0,45 GB**
Cada 30 s (mínima frecuencia)	2.880	14.400	≈10,5 millones	≈1,5 GB · ≈1,7 GB	≈0,10 – 0,20 GB

≈20
variables por lectura y por nodo

1–17 /s
tasa de escritura agregada de la red

1,7–10 GB
almacenamiento crudo en 24 meses según frecuencia

200 GB
block storage gratuito de la VM Oracle: margen de 20×

CONCLUSIÓN — CORRIGE EL DIMENSIONAMIENTO INICIAL

A esta frecuencia el volumen ya **no cabe** en los niveles gratuitos de bases de datos gestionadas (Neon 0,5 GB, MongoDB Atlas M0 512 MB): el escenario de diseño excede ese límite entre el mes 3 y el mes 4.

Esto convierte el Plan A —PostgreSQL/TimescaleDB autoalojado sobre el block storage de 200 GB incluido en la VM Oracle Always Free— en la única opción viable como fuente de verdad, y hace de la compresión y la retención una decisión de arquitectura obligatoria, no una optimización posterior.

3.3 Estrategia de almacenamiento derivada

MECANISMO	CONFIGURACIÓN PROPUESTA	EFECTO
Hypertable particionada	`lecturas_crudas` con *chunks* de 1 día por la columna de tiempo	Consultas por rango sin escanear la tabla completa
Compresión nativa	Política que comprime todo *chunk* con más de 7 días, segmentado por `id_nodo`	Reducción de 90–95 % del tamaño en disco
Agregados continuos	Vistas materializadas a 1 min, 5 min y 1 hora, alimentadas de forma incremental	El dashboard consulta los agregados, no la serie cruda
Retención escalonada	Serie cruda completa 12 meses; más allá, solo agregados de 1 min y 1 hora	Techo de crecimiento acotado y predecible
Ingesta por lotes	Los nodos almacenan en búfer local y publican en bloques de 60–300 s (un `INSERT` multi-fila o `COPY` por bloque)	Elimina el costo de una petición HTTP por lectura
Respaldo	`pg_dump` comprimido hacia Cloudflare R2 (10 GB gratuitos), con rotación semanal	Cabe en el free tier gracias a la compresión

SECCIÓN 04

Arquitectura general recomendada

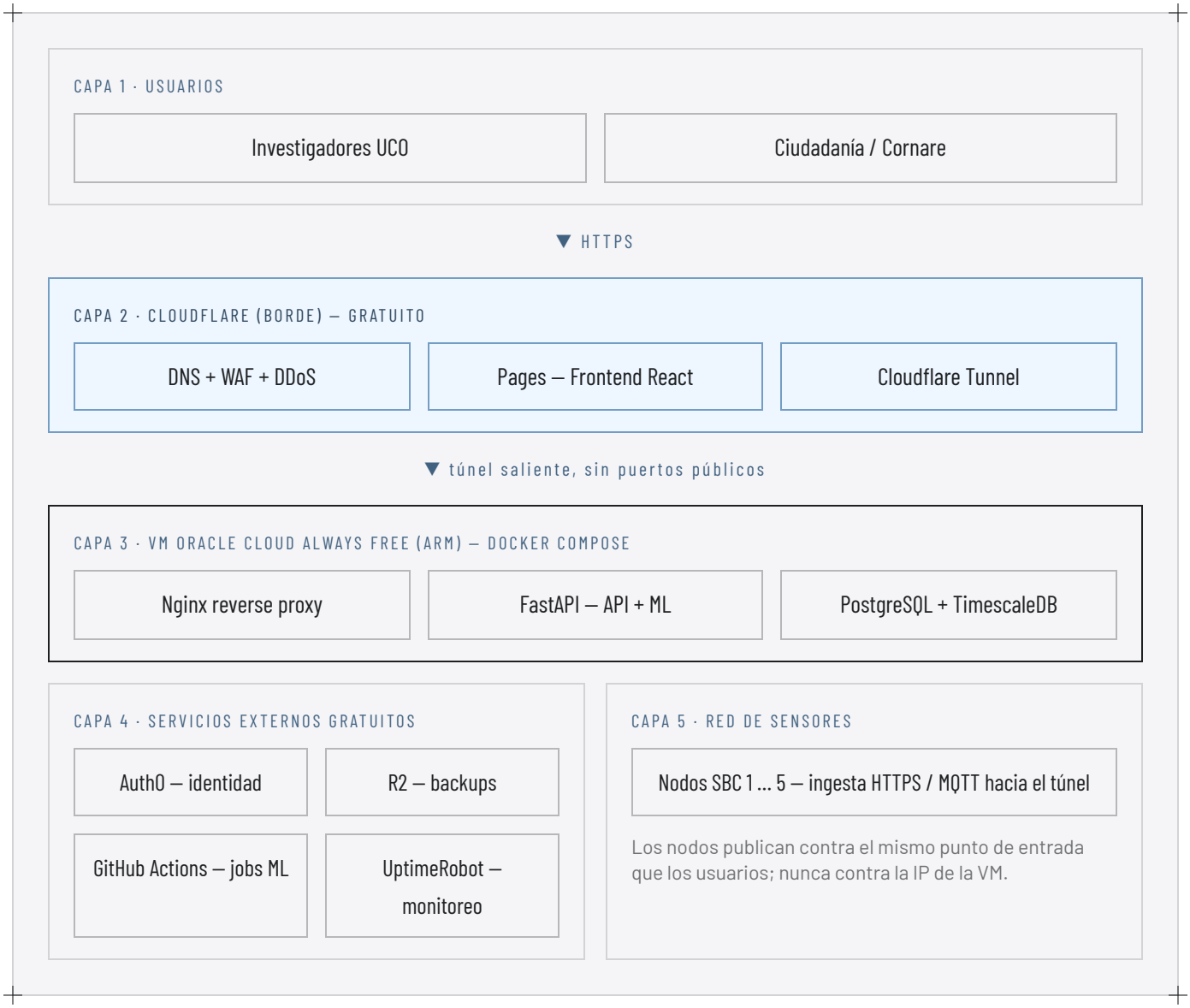


Figura 1 — Arquitectura de referencia por capas. El borde de Cloudflare es el único punto de entrada; la VM no expone puertos públicos y los respaldos salen de la VM hacia almacenamiento de objetos externo.

4.1 Componentes y responsabilidad de cada uno

COMPONENTE	FUNCIÓN	COSTO
Cloudflare (DNS, WAF, DDoS, Tunnel)	Punto de entrada único; protege la VM de exposición directa a Internet	$0
Cloudflare Pages	Aloja el frontend React (build estático)	$0
VM Oracle Cloud Always Free	Ejecuta backend FastAPI + PostgreSQL/TimescaleDB en Docker Compose	$0
Auth0 Free	Gestión de usuarios, roles y sesiones	$0
GitHub Actions	Ejecuta periódicamente los jobs de calibración ML (por lotes, no en tiempo real)	$0
Cloudflare R2	Backups de la base de datos	$0
UptimeRobot	Monitoreo de disponibilidad y alertas	$0
Dominio propio	Identidad institucional de la plataforma	≈ USD 10–15/año

SECCIÓN 05

Stack tecnológico

5.1 Opciones evaluadas

#	BACKEND	FRONTEND	PERSISTENCIA	CASO DE USO IDEAL
A	Spring Boot (Java)	Angular	PostgreSQL	Equipos grandes, contratos de API estrictos
B	**FastAPI (Python)**	**React**	**PostgreSQL + TimescaleDB**	**Integración nativa con ML, equipo pequeño, iteración rápida**
C	Node.js / Express	React	MongoDB	Prototipado rápido con un solo lenguaje
D	FastAPI + Spring Boot (híbrido)	React	PostgreSQL	Separación por dominio; mayor complejidad operativa

5.2 Comparativa por componente

BACKEND

FRAMEWORK	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Spring Boot (Java)	Tipado estático; ecosistema maduro (Security, JPA, Actuator)	Alto consumo de memoria por la JVM; no se integra de forma nativa con Pandas / Scikit-learn
FastAPI (Python)	Mismo lenguaje que el pipeline de calibración ML; async nativo para la ingesta de sensores; huella de memoria baja; documentación OpenAPI automática	Ecosistema de autenticación y ORM menos “todo incluido” que Spring
Node.js / Express	Un solo lenguaje en todo el stack; runtime ligero	No integra los modelos ML requeridos sin un servicio Python aparte

FRONTEND

FRAMEWORK	VENTAJAS	DESVENTAJAS
React	Curva de entrada baja; ecosistema de gráficos maduro (Recharts, Chart.js, D3) para tableros de series de tiempo; despliegue gratuito sin fricción en Cloudflare Pages	Sin convenciones estrictas por defecto
Angular	Framework "todo incluido"; ideal para equipos grandes con reglas fijas	Mayor curva de aprendizaje; bundle más pesado; sobredimensionado para el tamaño del equipo

PERSISTENCIA

MOTOR	VENTAJAS	DESVENTAJAS
PostgreSQL + TimescaleDB	Diseñado para series de tiempo (hypertables, compresión, agregados continuos); JSONB para datos semiestructurados sin perder consistencia; un solo motor reduce el consumo de RAM en la VM	Requiere modelar el esquema desde el inicio
MongoDB	Esquema flexible	No aporta valor para datos tabulares numéricos (90 % del volumen); operar dos motores duplica el consumo de RAM en una VM con recursos ya ajustados

5.3 Recomendación y sustentación

Stack recomendado: FastAPI + React + PostgreSQL / TimescaleDB (opción B).

1. **Coherencia con el requisito de ML del proyecto** (Fase II de la metodología: calibración con ANN y Random Forest). FastAPI corre en el mismo runtime Python que las librerías de calibración, evitando serializar datos entre un servicio Java y un servicio Python.
2. **Huella de memoria compatible con la VM gratuita** (2–4 OCPU / 12–24 GB compartidos entre base de datos, API y proxy).
3. **Un solo motor de persistencia, dimensionado al volumen real.** TimescaleDB es el único de los motores evaluados que absorbe decenas de millones de filas dentro del presupuesto: compresión nativa de 90–95 % y agregados continuos sobre la serie cruda. Además cubre, mediante columnas JSONB, los casos donde se consideraría MongoDB.
4. **React sobre Angular** por un bundle más liviano —compatible con hosting estático gratuito— y por el ecosistema de gráficos requerido explícitamente para los widgets comunes y reutilizables solicitados.

SECCIÓN 06

Infraestructura cloud

6.1 Comparativa de proveedores por componente

COMPONENTE	OPCIÓN RECOMENDADA	COSTO	LÍMITE CRÍTICO	RIESGO
Cómputo (backend)	Oracle Cloud Always Free (Ampere A1, ARM)	$0	2–4 OCPU / 12–24 GB RAM (cupo reducido por Oracle en jun-2026; cifra exacta a confirmar al aprovisionar)	Aprobación de cuenta y disponibilidad regional de capacidad ARM inconsistentes
Base de datos relacional	**PostgreSQL + TimescaleDB autoalojado en la misma VM**, sobre el block storage de 200 GB de la cuenta Always Free	$0	200 GB de volumen de bloque (≈20× el peor escenario de 24 meses); sin límite de filas ni de conexiones impuesto por un proveedor	Los respaldos son responsabilidad del equipo (resuelto con `pg_dump` → R2)
Base de datos relacional gestionada (alterna, **descartada como primaria**)	Neon Postgres Free	$0	0,5 GB por proyecto — se agota entre el mes 3 y el 4 al volumen real del proyecto	Insuficiente para 24 meses; tampoco ofrece backups automáticos en su free tier
Base de datos NoSQL (alterna, no recomendada como primaria)	MongoDB Atlas M0	$0	512 MB, 500 conexiones, throttling sobre 100 ops/s, sin backups	Descartada: 512 MB equivalen a menos de 4 meses de ingesta, y el throttling queda por debajo de la tasa de escritura en el escenario de 5 s
Frontend	Cloudflare Pages	$0	Sin límite relevante para una SPA de este tamaño	Ninguno significativo
Backend alterno (si no se autoaloja)	Render Free Web Service	$0	512 MB RAM / 0,1 CPU; *spin-down* a los 15 min de inactividad; Postgres free expira en 30 días	Inadecuado para ingesta 24/7 por cold-start y expiración de la BD
Procesamiento ML (calibración)	GitHub Actions (cron)	$0	2.000 min/mes en repositorios privados, ilimitado en públicos	No es cómputo persistente; válido porque la calibración es por lotes
Almacenamiento de objetos / backups	Cloudflare R2	$0	10 GB gratis, sin cargo por egreso	—
Dominio + TLS	Registrador económico + Let's Encrypt	≈ USD 10–15/año	—	Único gasto obligatorio real del presupuesto

6.2 Plan A (primario) frente a Plan B (contingencia)

	PLAN A — AUTOALOJADO	PLAN B — GESTIONADO 100 % GRATUITO
CÓMPUTO	VM única Oracle Cloud Always Free (Docker Compose: Postgres/TimescaleDB + FastAPI + Nginx + Certbot) con block storage de 200 GB	Cloudflare Pages (frontend) + Neon Postgres + Render Free o Cloudflare Workers (API)
CAPACIDAD DE DATOS	Suficiente para la serie cruda completa a 5 s durante los 24 meses	**Insuficiente para la serie cruda:** obliga a retener solo agregados en la nube gestionada y a archivar la serie cruda comprimida en Cloudflare R2
COSTO	$0 de infraestructura	$0 de infraestructura
DISPONIBILIDAD	Alta si Oracle otorga la capacidad; sin cold-start	Cold-start ocasional (Render) o límites de cómputo serverless
CUÁNDO USARLO	Opción por defecto y única que sostiene el volumen completo	Solo como contingencia, si Oracle rechaza el aprovisionamiento o la capacidad ARM no está disponible en la región, y aceptando la pérdida de resolución en la nube

6.3 Distribución del presupuesto

RUBRO	MONTO ESTIMADO (COP)	JUSTIFICACIÓN
Dominio (2 años)	$60.000 – $80.000	Único gasto recurrente obligatorio
Contingencia / upgrade puntual (p. ej. 1–2 meses de Render Starter o Supabase Pro si un free tier se agota antes de tiempo)	Resto del presupuesto (≈ $1.900.000)	Colchón ante cambios de política de los proveedores gratuitos, ya documentados como volátiles en 2026

SECCIÓN 07

Seguridad

7.1 Dominio

OPCIÓN	COSTO APROX.	VENTAJA	DESVENTAJA
Cloudflare Registrar	≈ USD 9–12/año	DNS y seguridad en un solo panel; WHOIS privacy gratis	Requiere migrar el DNS a Cloudflare (deseable de todas formas)
Namecheap / Porkbun	≈ USD 10–15/año	WHOIS privacy gratis	Panel de DNS separado de la seguridad perimetral
Dominio institucional UCO	Variable	Refuerza la credibilidad ante Cornare y entidades públicas	Depende de trámites administrativos, no de una decisión técnica

Recomendación. Cloudflare Registrar, con el DNS gestionado en la misma cuenta que el firewall.

7.2 Firewall, WAF y protección DDoS

CAPA	HERRAMIENTA	COSTO	COBERTURA
Perimetral	Cloudflare Free	$0	DDoS L3/L4/L7 ilimitado, WAF con managed ruleset (OWASP básico), 5 reglas de firewall, 1 regla de rate limiting, Bot Fight Mode
Acceso a la VM	Cloudflare Tunnel (cloudflared)	$0	Expone la API sin abrir puertos públicos en la VM
Firewall de host	UFW / iptables + Security Lists de OCI	$0	Solo los puertos necesarios; SSH restringido o deshabilitado en favor del túnel
Fuerza bruta	Fail2ban	$0	Bloqueo de IPs tras intentos fallidos repetidos
Vulnerabilidades en dependencias	Dependabot / Renovate + pip-audit / npm audit en CI	$0	Detección de CVEs antes del despliegue

7.3 Control de usuarios: autenticación y roles

OPCIÓN	VENTAJAS	DESVENTAJAS
Auth0 Free (25.000 MAU)	Gestión profesional fuera de la VM; protección básica contra fuerza bruta y contraseñas filtradas; MAU muy por encima de las necesidades del proyecto	RBAC granular limitado en el free tier (suficiente para 2–3 roles)
Autenticación propia en FastAPI (OAuth2 + JWT)	Control total, sin dependencia externa	Toda la responsabilidad de seguridad recae en un equipo sin dedicación full-time a seguridad
Keycloak autoalojado	Estándar de la industria; RBAC y SSO completos	Corre sobre JVM: compite por RAM en una VM ya ajustada; sobredimensionado para menos de 50 usuarios esperados

Recomendación. Auth0 Free, con tres roles:

admin
Gestión de nodos y de la calibración

investigador
Carga y validación de datos

visor
Solo lectura del dashboard público

7.4 Control de accesos sospechosos

MECANISMO	DÓNDE SE IMPLEMENTA
Rate limiting en el login	Regla gratuita de Cloudflare (p. ej. 5 intentos/min por IP)
Rate limiting en el endpoint de ingesta de sensores	`slowapi` en FastAPI, como respaldo
Detección de anomalías en accesos	Auth0 Free (basic attack protection)
Logging centralizado	Logs de Nginx y FastAPI con rotación local y revisión periódica
2FA para roles administrativos	TOTP (`pyotp`) o el mecanismo nativo de Auth0

7.5 Disponibilidad y continuidad

ASPECTO	HERRAMIENTA	COSTO
Monitoreo de uptime	UptimeRobot Free (chequeo cada 5 min)	$0
Failover de DNS	Cloudflare (página de mantenimiento vía Page Rule)	$0
Backups de base de datos	`pg_dump` programado hacia Cloudflare R2	$0
Actualizaciones de seguridad del SO	`unattended-upgrades`	$0
Certificados TLS	Let's Encrypt / TLS gestionado por Cloudflare	$0

RIESGO DOCUMENTADO

Con presupuesto de $0 en cómputo redundante no existe alta disponibilidad real: una VM única es un punto único de falla. La mitigación es minimizar el tiempo de recuperación mediante infraestructura como código (Docker Compose versionado en Git) para re-desplegar en minutos, backups automatizados fuera de la VM y monitoreo que alerte de inmediato ante una caída.

SECCIÓN 08

Modelo de datos propuesto

TABLA	PROPÓSITO	NOTAS DE DISEÑO
`nodos`	Metadatos de cada estación SBC (ubicación, fecha de instalación, estado)	Incluye latitud y longitud para los mapas de interpolación
`lecturas_crudas` hypertable TimescaleDB	Serie cruda de ≈20 variables cada 5–30 s por nodo	20 columnas `real` fijas, no JSON; chunks de 1 día, compresión sobre 7 días y retención de 12 meses (sección 3.3)
`lecturas_agg_1m`, `_5m`, `_1h` agregados continuos	Promedios, mínimos, máximos y conteo por ventana de tiempo	Fuente única del dashboard y de las exportaciones; evita consultar 63 M de filas en una vista pública
`lecturas_calibradas`	Salida de los modelos ANN / RF aplicados a `lecturas_crudas`	Referencia al modelo y a la versión utilizada
`modelos_calibracion`	Metadatos de cada versión de modelo ML entrenado (fecha, métricas R^2 / RMSE)	Permite la trazabilidad de recalibraciones (mes 15 según la metodología)
`usuarios_roles`	Mapeo de usuarios de Auth0 a roles internos de la plataforma	Auth0 gestiona credenciales; esta tabla gestiona la autorización
`microplasticos`	Muestras de microplásticos en aire (comparación con PM, Fases III y IV)	Separada de las series automáticas por ser de captura manual

SECCIÓN 09

Estrategia de despliegue y CI/CD

ELEMENTO	HERRAMIENTA	COSTO
Repositorio de código	GitHub (privado o público)	$0
Integración continua (tests, linting)	GitHub Actions	$0 — 2.000 min/mes en privado, ilimitado en público
Despliegue del backend	`docker compose up -d` vía SSH/Tunnel a la VM Oracle, disparado desde GitHub Actions	$0
Despliegue del frontend	Integración nativa Git → Cloudflare Pages (build automático en cada push)	$0
Variables de entorno y secretos	GitHub Actions Secrets + `.env` no versionado en la VM	$0

SECCIÓN 10

Cronograma de implementación

Los entregables de la plataforma web se alinean a las cuatro fases del proyecto IDI-FR-05.

FASE DEL PROYECTO	MESES	ENTREGABLE DE LA PLATAFORMA WEB
Fase I — Diseño y preparación	1–5	Arquitectura definida (este documento), repositorio inicial, VM aprovisionada, dominio activo
Fase II — Calibración en campo	5–10	Backend con endpoints de ingesta funcionando, esquema de base de datos en producción, pipeline de calibración ML conectado
Fase III — Despliegue y operación	10–24	Dashboard público, exportación de datos, autenticación de roles, monitoreo y backups activos
Fase IV — Análisis de resultados	12–24	Mapas de interpolación espacial, reportes descargables, tablero de hallazgos (ASC)

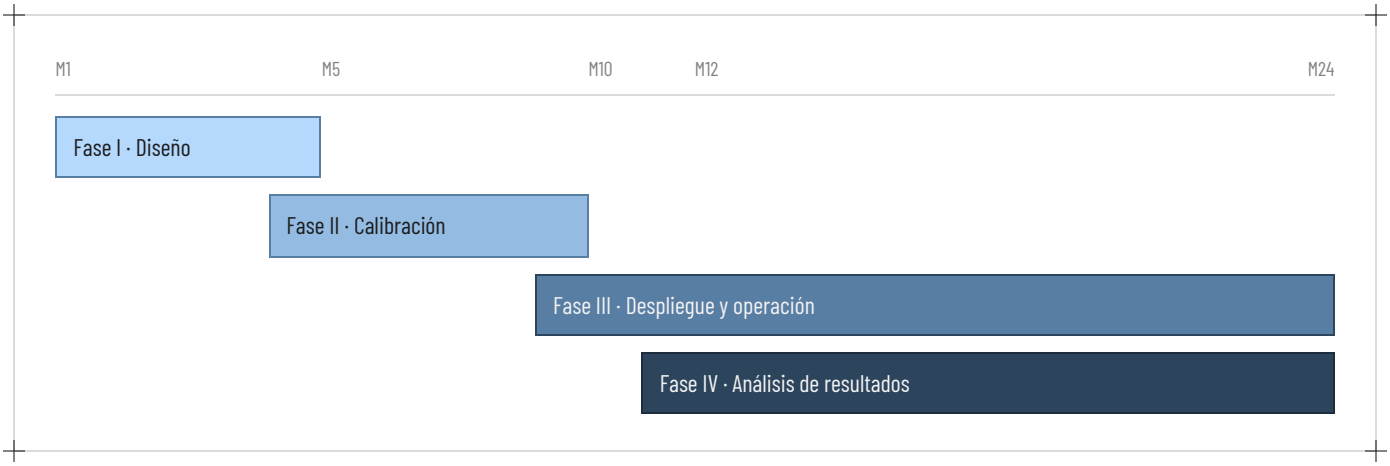


Figura 2 — Solape de fases en el horizonte de 24 meses. La plataforma entra en operación continua desde el mes 10 y sostiene las fases analíticas.

SECCIÓN 11

Gestión de riesgos técnicos

RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	MITIGACIÓN
Oracle Cloud reduce o niega la capacidad Always Free	Media	Alto	Plan B documentado (sección 6.2) listo para activar en menos de un día
Un proveedor gratuito cambia sus términos (spin-down, límites de almacenamiento)	Alta — ya documentado como tendencia en 2026	Medio	Infraestructura como código para migrar de proveedor rápidamente; colchón presupuestal reservado
Crecimiento de datos por encima de lo estimado (más nodos, mayor frecuencia, más variables)	Media — la frecuencia de 5 s ya multiplica por 60 la estimación inicial del proyecto	Medio	Compresión, agregados continuos y retención escalonada activados desde el primer despliegue (sección 3.3); el margen de 200 GB de la VM absorbe hasta ≈20× el escenario de diseño
Pérdida de acceso a la VM (fallo de hardware, expiración de cuenta)	Baja	Alto	Backups en Cloudflare R2 y scripts de reaprovisionamiento versionados en Git

SECCIÓN 12

Cumplimiento legal y protección de datos

- La plataforma maneja datos ambientales georreferenciados —no biológicos ni de individuos, según lo declarado en el ítem de aspectos éticos del proyecto—, por lo que el riesgo en materia de protección de datos personales es bajo.
- Si se habilitan cuentas de usuario (investigadores, funcionarios de Cornare), aplica la **Ley 1581 de 2012 (Habeas Data, Colombia)**: debe incluirse una política de tratamiento de datos personales y obtenerse autorización explícita en el registro de usuarios.
- Se recomienda publicar una página de "Política de privacidad y tratamiento de datos", enlazada desde el formulario de registro; Auth0 permite personalizar ese flujo.

SECCIÓN 13

Sostenibilidad post-proyecto

Alineado con la estrategia de sostenibilidad declarada en la ficha del proyecto: al finalizar los 24 meses, la infraestructura descrita en este documento —basada en niveles gratuitos— puede mantenerse operativa sin presupuesto adicional, permitiendo que el Grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos continúe la línea de investigación en material particulado y microplásticos sin depender de la renovación de un contrato de hosting.

SECCIÓN 14

Glosario de términos técnicos

TÉRMINO	DEFINICIÓN BREVE
WAF	*Web Application Firewall* — filtro que bloquea patrones de ataque conocidos (inyección SQL, XSS) antes de que lleguen a la aplicación
DDoS	Ataque de denegación de servicio distribuido; satura un servicio con tráfico masivo
MAU	*Monthly Active Users* — usuarios activos mensuales, unidad de medida de los planes de autenticación
Free tier / Always Free	Nivel de un servicio en la nube sin costo, con límites de uso definidos por el proveedor
Hypertable	Tabla especial de TimescaleDB optimizada para series de tiempo de alto volumen
RBAC	*Role-Based Access Control* — control de acceso basado en roles de usuario
CI/CD	Integración y despliegue continuos — automatización de pruebas y publicación de código

SECCIÓN 15

Fuentes y verificación de precios

Todas las cifras de costos y límites de servicios fueron verificadas mediante consulta directa en septiembre de 2026 contra documentación oficial y análisis de terceros de Oracle Cloud, Cloudflare, Auth0, MongoDB Atlas, Render, Railway, Supabase, Neon y GitHub.

Dado que estos precios y límites cambian con frecuencia —algo documentado explícitamente en varias de las fuentes consultadas—, se recomienda que el equipo técnico revalide los valores críticos, especialmente el cupo de cómputo ARM de Oracle Cloud Always Free, directamente en la consola del proveedor antes de firmar cualquier compromiso y antes de la puesta en producción final.

ELABORADO POR
Equipo técnico de la plataforma web
Proyecto IDI-FR-05

REVISIÓN
Grupo de Investigación en Limnología y Recursos Hídricos — Universidad Católica de Oriente

CONTROL DE VERSIÓN
v1.0 — Septiembre de 2026
Próxima revisión: al aprovisionar la infraestructura